Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Curso: Engenharia de Produção
Disciplina: Pesquisa Operacional

Modelagem de Problemas de Programação Linear

1. Considere o problema da companhia distribuidora de bebidas que dispõe de dois depósitos para abastecer os mercados consumidores. Para evitar ambigüidade, enumeramos cada localidade distintamente – os centros de produção: Araraquara (1), S. J. dos Campos (2); os depósitos: Campinas (3), Barra Mansa (4); e os mercados consumidores: São Paulo (5), Belo Horizonte (6) e Rio de Janeiro (7). Suponha que os mercados sejam abastecidos somente a partir dos depósitos. Os custos unitários de se transportar uma unidade do produto de cada centro de produção para cada depósito e de cada depósito para cada mercado consumidor são dados nas tabelas abaixo. O problema consiste em que o custo total de transporte do produto até os mercados consumidores seja o menor possível, respeitando-se as limitações de oferta, atendendo a demanda e de forma que a quantidade transportada de cada localidade intermediária aos mercados consumidores seja igual a quantidade de produto que chega dos centros produtores a esses locais.

Custo unitários de transporte de centros de suprimento aos depósitos.

Centro de suprimento	**Depósito**		**Suprimento disponível**
	Campinas (3)	**Barra Mansa (4)**	
Araraquara (1)	1	3	800
S. J. Campos (2)	1	2	1000

Custo unitários de transporte dos depósitos aos mercados consumidores.

Depósitos	**Mercados consumidores**		
	São Paulo (5)	**Belo Horizonte (6)**	**Rio de Janeiro (7)**
Campinas (3)	1	3	3
Barra Mansa (4)	3	4	1
Demanda dos mercados	500	400	900

2. A indústria Alumilâminas S/A iniciou suas operações em janeiro de 2001 e já vem conquistando espaço no mercado de laminados brasileiro, tendo contratos fechados de fornecimento para todos os 3 tipos diferentes de lâminas de alumínio que fabrica: espessuras fina, média ou grossa. Toda a produção da companhia é realizada em duas fábricas, uma localizada em São Paulo e a outra

no Rio de Janeiro. Segundo os contratos fechados, a empresa precisa entregar 16 toneladas de lâminas finas, 6 toneladas de lâminas médias e 28 toneladas de lâminas grossas. Devido à qualidade dos produtos da Alumilâminas S/A, há uma demanda extra para cada tipo de lâminas. A fábrica de São Paulo tem um custo de produção diária de R$100.000,00 para uma capacidade produtiva de 8 toneladas de lâminas finas, 1 tonelada de lâminas médias e 2 toneladas de lâminas grossas por dia. O custo de produção diário da fábrica do Rio de Janeiro é de R$200.000,00 para uma produção de 2 toneladas de lâminas finas, 1 toneladas de lâminas médias e 7 toneladas de lâminas grossas. Quantos dias cada uma das fábricas deverá operar para atender aos pedidos ao menor custo possível?

3. Uma companhia de aviação está considerando a compra de aviões de passageiros de 3 tipos: de pequeno, médio e longo curso. O preço de compra seria R$6,7 milhões para cada avião de longo curso, R$5 milhões para aviões de médio curso e R$3,5 milhões para aviões de pequeno curso. A diretoria autorizou um gasto máximo de R$150 milhões para estas compras, independentemente de quais aviões serão comprados. As viagens aéreas em todos os tipos de aviões, fazem prever que os aviões andarão sempre lotados. Estima-se que o lucro anual líquido seria de R$0,42, R$0,30 e R$0,23 milhões para cada avião de longo, médio e pequeno curso, respectivamente. A companhia terá pilotos treinados para pilotar 30 novos aviões. Se somente aviões de pequeno curso forem comprados, a divisão de manutenção estaria apta a manter 40 novos aviões. Cada avião de médio curso gasta 1/3 a mais de manutenção do que o dispendido por um avião de pequeno curso e o de longo curso 2/3 a mais. Utilizando as informações acima, e ignorando o fato de que o número de aviões a ser comprado dever ser um número inteiro, formule um modelo que permita determinar o numero de aviões de cada categoria que deve ser comprado a fim de que o lucro líquido anual da companhia seja maximizado.

4. Como precaução para o inverno, uma empresa de confecção está fabricando parcas e casacos com enchimento de penas de ganso, calças com isolamento térmico e pares de luvas. Todos os produtos são fabricados em quatro departamentos diferentes: corte, isolamento térmico, costura e embalagem. A empresa recebeu pedidos para seus produtos, onde o contrato estipula uma multa para itens não entregues. A tabela a seguir mostra os dados pertinentes a situação. Elabore um plano ótimo de produção para a empresa.

	Tempo por unidade (hora)				
Departamento	**Parca**	**Penas de ganso**	**Calças**	**Luvas**	**Capacidade(hora)**
Corte	0,30	0,30	0,25	0,15	1000
Isolamento	0,25	0,35	0,30	0,10	1000
Costura	0,45	0,50	0,40	0,22	1000
Embalagem	0,15	0,15	0,10	0,05	1000
Demanda	800	750	600	500	
Lucro por unidade ($)	30	40	200	10	
Multa por unidade ($)	15	20	10	8	

5. A OilCo está construindo uma refinaria para fabricar quatro produtos: óleo diesel, gasolina, lubrificantes e combustível para jatos. A demanda diária (em barris/dia) para cada um desses produtos é 14.000, 30.000, 10.000 e 8.000, respectivamente. A OilCo tem contratos de fornecimento de óleo cru do Irã e Dubai. Por causa das cotas de produção especificadas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a nova refinaria pode receber no mínimo 40% de seu óleo cru do Irã e a quantidade restante de Dubai. A OilCo prevê que a demanda e as cotas de óleo cru permanecerão estáveis nos próximos dez anos. As especificações dos dois óleos crus resultam em duas misturas de produtos diferentes: um barril de óleo cru do Irã rende 0,2 barril de diesel, 0,25 barril de gasolina, 0,1 barril de lubrificante e 0,15 barril de combustível para jatos. Os rendimentos correspondentes do óleo cru de Dubai são 0,1; 0,6; 0,15 e 0,1 respectivamente. A OilCo precisa determinar a capacidade mínima da refinaria (em barris/dia).